

Yıl: 2025

Kategori: Yabancı Çalışma (Kanada - Memorial University of Newfoundland & University of Toronto / IEEE Access)

Bu makale, madencilik endüstrisinde Dijital İkiz (DT) ve destekleyici teknolojilerin son 20 yıldaki (2003-2023) gelişimini, araştırma trendlerini, fırsatlarını ve karşılaşılan zorlukları sistematik bir literatür taramasıyla inceleyen oldukça güncel ve vizyoner bir kaynaktır. Sistemin nereye doğru evrildiğini ve projenin "boşlukları doldurma" hedefini belirlemek için mükemmel bir rehberdir. Tüm teknik, istatistiksel ve algoritmik detayları içeren kapsamlı analiz aşağıda sunulmuştur:

1. Araştırma Metodolojisi ve Küresel İstatistikler (Nerede, Kim, Ne Zaman?)

- **Kapsam:** IEEE Xplore, Scopus, ScienceDirect, Springer, Web of Science gibi 7 farklı veritabanı taranarak 294 adet temel makale üzerinden bibliyometrik (VOSviewer) ve metin analizi (Voyant Tools) yapılmıştır.
- **Ülkeler:** Asya kıtası ve özellikle Çin, bu alandaki araştırmaların açık ara lideridir. Çin'i sırasıyla ABD, Avustralya, Rusya ve Kanada takip etmektedir.
- **Kurumlar:** Araştırmaların %65'i tamamen akademik kurumlar (üniversiteler) tarafından, sadece %14'ü doğrudan endüstri tarafından, %21'i ise ortaklaşa yürütülmüştür. (Öne çıkan kurumlar: China University of Mining and Technology, Luleå University of Technology-İsveç).
- **Zaman Çizelgesi:** Dijital ikiz araştırmaları 2013-2018 arasında durağan bir seyir izlerken, 2018-2023 yılları arasında (özellikle Çin, ABD ve Avustralya öncülüğünde) devasa bir patlama yaşamıştır.
- **Yayın İçeriği:** Yayınların %35'i vaka çalışması/uygulama, %34'ü kavramsal (teorik) gelişim ve %31'i literatür incelemesidir.

2. Madencilikte Kullanılan Dijital İkiz Teknolojileri ve Uygulama Alanları

Madencilikte dijital ikiz uygulamaları diğer endüstrilere kıyasla bazı farklı teknolojilere odaklanmıştır:

- **En Çok Kullanılan Teknolojiler:** Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçeklik (MR) son 20 yılın en popüler teknolojileridir. Bunları Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Makine Öğrenmesi, Otomasyon ve 3D Modelleme takip etmektedir.
- **En Çok Odaklanılan Uygulama Alanları:** Personel eğitimi ve iş güvenliği (kaza simülasyonları, tahliye) açık ara en çok araştırılan alandır. Son 5 yılda otonom cevher taşımacılığı, akıllı uzaktan operasyon, havalandırma optimizasyonu, kestirimci bakım ve sanal devreye alma (virtual commissioning) ön plana çıkmıştır.

3. Fırsatlar ve Çözölmeyi Bekleyen Teknik Zorluklar (Projen İçin En Kritik Bölüm)

Makale, gelecekteki araştırmacıların (senin gibi) odaklanması gereken "darboğazları" ve fırsatları detaylıca listelemiştir:

- **Veri Yönetimi ve İşleme Darboğazı:** Otonom bir taşıma kamyonunda yaklaşık 180 sensör bulunur ve tek bir kamyon günde 2.5 Terabayt (TB) veri üretir. Ancak madencilik şirketleri topladıkları bu verinin yalnızca %1'ini etkili bir şekilde kullanabilmektedir. Veri eksikliği, sistem uyumsuzluğu ve semantik birlikte çalışabilirlik sorunları çözölmeyi beklemektedir.
- **Yapay Zeka ve Fiziksel Model İkilemi:** Devasa verileri işlemek için sadece

fizik tabanlı modellere güvenmek aşırı hesaplama gücü gerektirir. Bu nedenle, fizik tabanlı modeller ile makine öğrenmesini birleştiren "İndirgenmiş Modeller (Reduced Order Models)" ve "Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models)" kullanılması geleceğin en büyük fırsatıdır. (Kendi projende LSTM veya Random Forest kullanırken bu noktayı tezine ekleyebilirsin).

• **Otonom Araçlar ve Konumlandırma Sorunları:** Yeraltı tünellerinde GPS sinyali olmaması ve manyetik parazitler büyük bir sorundur. Akıllı Madencilik İşletim Sistemleri (IMOS) için ek yerelleştirme (lokalizasyon) teknolojilerine ihtiyaç vardır. Ayrıca kurtarma robotlarındaki stereo kameralar için dar yeraltı tünelleri, tozlu hava ve kötü ışıklandırma ciddi engel teşkil etmektedir.

• **IIoT (Endüstriyel IoT) Sorunları:** Yeraltı madenlerinde tünel ve shaft düzenleri patlatmalar ve kazılar nedeniyle sürekli değişir. Sensörlerin patlatmalar sırasında hasar görmesi, shaftlar arasında kablosuz iletişimin kopması gibi sorunlar dinamik, esnek ve anında adapte olabilen IIoT sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

• **VR ile Eğitimin Sınırları:** VR gözlüklerin uzun süre kullanımı baş dönmesi, yorgunluk ve gerçek dünyadan kopma (VR sickness) yaratmaktadır. Ayrıca çalışanların üretkenliğini ölçecek yeterli "etiketlenmiş veri (labeled data)" bulunmamaktadır; bu da denetimli (supervised) makine öğrenmesi algoritmalarının eğitilmesini zorlaştırmaktadır.

• **Jeolojik Belirsizlikler:** Düşen cevher kalitesi ve derinleşen madenler, karar verme süreçlerine "jeolojik belirsizliğin" dahil edilmesini gerektirir. Ayrık Olay Simülasyonu (Discrete Event Simulation - DES) ve makine öğrenmesini birleştiren dijital ikiz mimarileri bu belirsizliği aşmak için önerilmektedir.

• **Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) ve İnsan-Makine Arayüzü:** Karmaşık yeraltı ortamlarında (örneğin yangın, gaz kaçağı) hesaplama, iletişim ve kontrolün (3C) nasıl kusursuz entegre edileceği tam olarak çözülememiştir.

4. Kültürel ve Politik Engeller

- Maden yönetimlerinin dijital dönüşümü sadece basit bir "Bilgi Teknolojileri (IT) projesi" olarak görmesi başarısızlığın temel nedenidir.
- Verimli bir dijital ikiz uygulaması için Bilgi Teknolojileri (IT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) ekiplerinin iki ayrı kutup gibi değil, tam bir entegrasyon içinde çalışması şarttır.
- Siber güvenlik, artan bağlantılılık nedeniyle madencilik sektörünün önündeki en büyük 4. risk olarak tanımlanmıştır.

5. Diğer Sektörlerle Kıyaslama (Petrol ve Doğalgaz vs. Madencilik)

- Petrol ve Doğalgaz endüstrisi 2008-2013 yılları arasında sürdürülebilirlik, kestirimci bakım ve optimizasyona odaklanırken; Madencilik endüstrisi aynı dönemde VR, AR, iş güvenliği ve 3D modelleme üzerine yoğunlaşmıştır.
- Madencilik, 2018 sonrası dönemde petrol ve doğalgaz endüstrisini yakalayarak makine öğrenmesi ve yapay zeka odaklı veri güdümlü tekniklere hızlı bir geçiş yapmıştır.

6. Gelecek Vizyonu: Derin Deniz ve Uzun Madenciliği

- Gelecekte manganez, nikel, kobalt gibi kritik minerallerin karadakinden 7 kat daha zengin olduğu okyanus tabanlarında "Derin Deniz Madenciliği" için

dijital ikizler geliştirilecektir.

- Benzer şekilde asteroitlerde, Ay'da ve Mars'ta "Uzay Madenciliği" yapmak için dijital ikizlerin uzak mesafeli (teleoperation) kullanımı aktif bir araştırma alanıdır.